第五章　电磁波的辐射

seanphys@icloud.com
School of Physics, Sichuan University

2026 年 10 月 19 日

讲义供免费学习, 不得商用.
教科书：郭硕鸿《电动力学》第三版及其以后的版本，高等教育出版社

5.0 本章概要

1、电磁场的矢势和标势
2、推迟势
3、电偶极辐射
4、磁偶极辐射和电四极辐射
5、天线辐射
6、电磁波的衍射
7、电磁场的动量

本章研究高频交变电流通过天线辐射电磁波的问题。天线的电流分布与辐射电磁场是相互作用的，这属于复杂的边值问题，但由于电流分布局限于天线上，与场点距离相比很小，故我们可以只考虑给定天线上电流分布，从而如何计算辐射电磁场，而忽略电磁场反过来对天线电流分布的影响。

电磁波不仅可以由天线上的高频交变电流辐射，还可以通过微观带电粒子辐射产生，后者由于涉及相对论效应，我们将在第七章详述。

5.1 电磁场的矢势和标势

5.1.1 用势描述电磁场

考虑真空情形

$$\begin{aligned}
&\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho, \\
&\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}, \\
&\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0, \\
&\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}.
\end{aligned} \tag{1}$$

磁场是无源场，根据 $\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{f})=0$，可得

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})=0. \tag{2}$$

于是可定义矢势 $\boldsymbol{A}$，其满足

$$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}. \tag{3}$$

两边同时做面积分，并利用矢量场斯托克斯定理可知

$$\int_S\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_S(\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oint_L\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}. \tag{4}$$

由此可看出矢势的物理意义：任一时刻 $\boldsymbol{A}$ 沿任一闭合回路的线积分等于此时通过该回路的磁通量。

电场是有旋场，根据 $\nabla\times(\nabla\varphi)=0$，可得

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}=-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\boldsymbol{A})=-\nabla\times\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}. \tag{5}$$

故

$$\nabla\times\left(\boldsymbol{E}+\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}\right)=0. \tag{6}$$

于是可定义标势 φ，其满足

$$\boldsymbol{E}+\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}=-\nabla\varphi. \tag{7}$$

或者

$$\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}. \tag{8}$$

(3)、(8) 两式将电磁场用势表示出来。这里电场有源有旋，不再是保守力场，因此失去了电势能的意义，从而高频系统中也失去了电压（电势差）的意义。想要完整地描述电磁场必须将矢势和标势看成一个整体。

5.1.2 规范变换和规范不变性

矢势和标势不是唯一确定的。引入时空可导函数 $\psi=\psi(\boldsymbol{x},t)$，令

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}'&=\boldsymbol{A}+\nabla\psi,\\ \varphi'&=\varphi-\frac{\partial\psi}{\partial t}.\end{aligned} \tag{9}$$

可证 $\left(\boldsymbol{A}',\varphi'\right)$ 和 $(\boldsymbol{A},\varphi)$ 描述的是同一电磁场。

【证明】

$$\nabla\times\boldsymbol{A}'=\nabla\times\boldsymbol{A}+\nabla\times(\nabla\psi)=\nabla\times\boldsymbol{A}+0=\boldsymbol{B}. \tag{10}$$

$$-\nabla\varphi'-\frac{\partial\boldsymbol{A}'}{\partial t}=-\left(\nabla\varphi-\nabla\frac{\partial\psi}{\partial t}\right)-\left(\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial t}\nabla\psi\right)=-\nabla\varphi-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}=\boldsymbol{E}. \tag{11}$$

每一组 $(\boldsymbol{A},\varphi)$ 称为一种规范，不同规范对应同一的电磁场，因此当势做某种变换时，所有物理量和物理规律应当保持不变，称为规范不变性，(9) 式称为规范变换。量子力学中所有可观测量仍然具有规范不变性。不仅在电磁相互作用，还包括弱相互作用和强相互作用，规范不变性是决定相互作用形式的一条基本原理。传递具有规范不变性的相互作用的场称为规范场，如电磁场。

对于同一电磁场，之所以能选取不同规范，从数学上看是因为 (3)、(8) 两式只给出了矢势的旋度，而未给定矢势的散度，这样不足以确定一个矢量场，因此，为了确定矢势，必须要给出其散度。这就给我们很大的自由度，可以根据计算的难度选取不同的 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}$ 的值，作为确定矢势的辅助条件。

1、库仑规范

辅助条件为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0. \tag{12}$$

2、洛伦兹规范

辅助条件为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0. \tag{13}$$

下一节我们将看到选取这两种规范的用处。

5.1.3 用势表述的电动力学基本方程组

让我们利用麦克斯韦方程组推导矢势和标势满足的基本方程，为此需要将电场和磁场用矢势和标势替代。首先考虑磁场是有旋场

$$\begin{aligned}\nabla\times\boldsymbol{B}&=\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2\boldsymbol{A}\\&=\mu_0\boldsymbol{J}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}=\mu_0\boldsymbol{J}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla\varphi-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}\right)\\&=\mu_0\boldsymbol{J}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{A}}{\partial t^2}.\end{aligned} \tag{14}$$

接着考虑电场是有源场

$$\frac{\rho}{\varepsilon_0}=\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\nabla\cdot\left(-\nabla\varphi-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}\right)=-\nabla^2\varphi-\frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\boldsymbol{A}. \tag{15}$$

联立得到

$$\nabla^2\boldsymbol{A}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{A}}{\partial t^2}-\nabla\left(\nabla\cdot\boldsymbol{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right)=-\mu_0\boldsymbol{J}. \tag{16}$$

$$\nabla^2\varphi+\frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\boldsymbol{A}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{17}$$

以上两式适用于任意规范的势的方程组。

为了简单起见，我们可以选取库仑规范，于是将 (12) 式代入得

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi = -\mu_0 \boldsymbol{J}. \tag{18}$$

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{19}$$

标势满足泊松方程，于是把在库仑规范下得到的标势称为库仑解，再将解出的标势代入第一行，可得到矢势。

我们还可以选取洛伦兹规范，将 (13) 式代入得

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \boldsymbol{J}. \tag{20}$$

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{21}$$

这规范能够使矢势和标势满足的方程具有相同的形式，称以上两式为洛伦兹规范下势满足的电动力学主方程（连带辅助条件），也称为用势表述的电动力学基本方程组。不难看出，主方程是达朗贝尔方程，电流产生矢势，电荷产生标势，矢势和标势以波动形式传播，由此磁场和电场也呈现出波动性。

主方程的解我们将在下一节推导，在此之前我们先讨论平面电磁波的势。

平面电磁波在没有电荷电流分布的区域传播，因此达朗贝尔方程退化为亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} + k^2 \boldsymbol{A} = 0, \qquad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \tag{22}$$

$$\nabla^2 \varphi + k^2 \varphi = 0, \qquad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \tag{23}$$

在研究电磁波的传播一章，我们曾解过电场和磁场满足的亥姆霍兹方程，因此可直接写出平面波解

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}, \qquad \varphi = \varphi_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}. \tag{24}$$

采用洛伦兹规范，并直接代换微分算符

$$\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A} - \frac{\mathrm{i}\omega}{c^2}\varphi = 0. \tag{25}$$

整理化简易得

$$\varphi = \frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A}. \tag{26}$$

只需要给定 $\boldsymbol{A}$，平面波即可被确定。此时

$$\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A} = \mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{A}. \tag{27}$$

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} = -\mathrm{i}\boldsymbol{k}\varphi + \mathrm{i}\omega\boldsymbol{A}$$

$$
\begin{aligned}
&= -\mathrm{i}\boldsymbol{k}\left(\frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A}\right) + \mathrm{i}\omega\boldsymbol{A} \\
&= -\frac{\mathrm{i}c^2}{\omega}\left[\boldsymbol{k}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A}) - \frac{\omega^2}{c^2}\boldsymbol{A}\right] = -\frac{\mathrm{i}c^2}{\omega}\left[\boldsymbol{k}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A}) - k^2\boldsymbol{A}\right] \\
&= -\frac{\mathrm{i}c^2}{\omega}\boldsymbol{k}\times(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{A}) = -\frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k}\times(\mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{A}) = -\frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k}\times(\nabla\times\boldsymbol{A}) \\
&= -\frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{B}.
\end{aligned} \tag{28}
$$

这与之前的结论一致。(27) 式告诉我们平面波电磁场只依赖于矢势的横向分量，对于其纵向分量，(26) 式给出了一定的自由度，比如对矢势纵向部分加上 $\alpha\boldsymbol{k}$（同时对标势加上 $\alpha\omega$），都不会影响电磁场值：

$$
\varphi + \alpha\omega = \frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{A}+\alpha\boldsymbol{k}) = \frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A} + \frac{c^2\alpha}{\omega}k^2 = \frac{c^2}{\omega}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A} + \alpha\omega. \tag{29}
$$

这说明对于平面波，即便加上洛伦兹规范，矢势和标势仍然不是唯一确定的，还剩下一些规范变换自由度。最简单的选取是取矢势只有横向分量，纵向分量为 0，即

$$
\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A} = 0, \quad \Rightarrow\ \varphi = 0. \tag{30}
$$

这样电磁场化为

$$
\boldsymbol{B} = \mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{A}, \qquad \boldsymbol{E} = \mathrm{i}\omega\boldsymbol{A}. \qquad (\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{A} = 0) \tag{31}
$$

洛伦兹规范最大的优点在于其能使势具有对称性，在相对论中具有协变性，能够提供极大的方便，所以后面我们一般都采取洛伦兹规范。

5.2 推迟势

本节我们求解电动力学主方程。

$$
\nabla^2\boldsymbol{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\boldsymbol{J}. \tag{32}
$$

$$
\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{33}
$$

为简单起见，我们解标势，思路是：先考虑体元内的变化电荷所激发的势，再对总区域积分得到总标势。

设原点处有一假想变化电荷 $Q(t)$，其电荷密度为

$$
\rho = Q(t)\delta(\boldsymbol{x}). \tag{34}
$$

代入主方程

$$
\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0}Q(t)\delta(\boldsymbol{x}). \tag{35}
$$

在 $\boldsymbol{x}\neq 0$ 处，上式退化为齐次方程

$$\nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=0. \tag{36}$$

这是 δ 函数的效果。上式意味着问题具有空间旋转不变性，这就方便我们选取球坐标系 (r,ϕ,θ)，此时标势只依赖于径向 r 和时间 t，于是在球坐标系下，上式化为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=0. \tag{37}$$

由于具有球对称性，可以猜到解应该是球面波。考虑到 r 变大时，标势应该减小，不妨设形式解

$$\varphi=\frac{u}{r}. \tag{38}$$

代入方程可化简得到

$$\frac{\partial^2u}{\partial r^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=0. \tag{39}$$

这是一维波动方程。我们需要利用行波法解。令

$$\xi=t-\frac{r}{c},\quad \eta=t+\frac{r}{c}. \tag{40}$$

则

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial u}{\partial\xi}\frac{\partial\xi}{\partial t}+\frac{\partial u}{\partial\eta}\frac{\partial\eta}{\partial t}=\frac{\partial u}{\partial\xi}+\frac{\partial u}{\partial\eta}. \tag{41}$$

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{\partial u}{\partial\xi}+\frac{\partial u}{\partial\eta}\right)\frac{\partial\xi}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{\partial u}{\partial\xi}+\frac{\partial u}{\partial\eta}\right)\frac{\partial\eta}{\partial t}=\frac{\partial^2u}{\partial\xi^2}+2\frac{\partial^2u}{\partial\xi\partial\eta}+\frac{\partial^2u}{\partial\eta^2}. \tag{42}$$

同理

$$\frac{\partial^2u}{\partial r^2}=\frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial^2u}{\partial\xi^2}-2\frac{\partial^2u}{\partial\xi\partial\eta}+\frac{\partial^2u}{\partial\eta^2}\right). \tag{43}$$

代入波动方程

$$\frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial^2u}{\partial\xi^2}-2\frac{\partial^2u}{\partial\xi\partial\eta}+\frac{\partial^2u}{\partial\eta^2}\right)-\frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial^2u}{\partial\xi^2}+2\frac{\partial^2u}{\partial\xi\partial\eta}+\frac{\partial^2u}{\partial\eta^2}\right)=0. \tag{44}$$

得到

$$\frac{\partial^2u}{\partial\xi\partial\eta}=0. \tag{45}$$

两边对 η 积分

$$\frac{\partial u}{\partial\xi}=C_1(\xi). \tag{46}$$

再对 ξ 积分

$$u = \int C_1(\xi)\mathrm{d}\xi + C_2(\eta) \equiv f(\xi) + g(\eta). \tag{47}$$

即

$$u = f\left(t - \frac{r}{c}\right) + g\left(t + \frac{r}{c}\right). \tag{48}$$

$$\varphi = \frac{f\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r} + \frac{g\left(t + \frac{r}{c}\right)}{r}. \tag{49}$$

由于 f, g 均应为行波，不妨设行波解因子

$$f\left(t - \frac{r}{c}\right) = \exp\left[-\mathrm{i}\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right], \qquad g\left(t + \frac{r}{c}\right) = \exp\left[-\mathrm{i}\omega\left(t + \frac{r}{c}\right)\right]. \tag{50}$$

则

$$\begin{aligned}
\varphi &= \frac{\exp\left[-\mathrm{i}\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right]}{r} + \frac{\exp\left[-\mathrm{i}\omega\left(t + \frac{r}{c}\right)\right]}{r} \\
&= \frac{\exp\left[-\mathrm{i}\omega t + \mathrm{i}\omega\frac{r}{c}\right]}{r} + \frac{\exp\left[-\mathrm{i}\omega t - \mathrm{i}\omega\frac{r}{c}\right]}{r} \\
&= \frac{\exp\left[-\mathrm{i}\omega t + \mathrm{i}kr\right]}{r} + \frac{\exp\left[-\mathrm{i}\omega t - \mathrm{i}kr\right]}{r} \\
&= \frac{\exp\left[\mathrm{i}\left(kr - \omega t\right)\right]}{r} + \frac{\exp\left[-\mathrm{i}\left(kr + \omega t\right)\right]}{r}.
\end{aligned} \tag{51}$$

第一项表示从原点向外发散的波，第二项表示向内收缩至原点的波。在研究电磁辐射时，我们只关心发散波，故取

$$\varphi = \frac{f\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r} = \frac{\exp\left[\mathrm{i}\left(kr - \omega t\right)\right]}{r}. \tag{52}$$

在 $\boldsymbol{x} \to 0$ 即 $r \to 0$ 处，从物理上看，标势应该趋向于静电势

$$\varphi_s = \frac{Q(t)}{4\pi\varepsilon_0 r}. \tag{53}$$

我们推测，此时方程的一般解应该能与上面讨论的结果相仿，于是不妨写成

$$\varphi = \frac{Q\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r}. \tag{54}$$

下面我们需要验证。为此，将上式代入主方程左边

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = \nabla^2\frac{Q\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\frac{Q\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r}. \tag{55}$$

我们期待通过化简能够得到主方程右边。由于 $r = 0$ 为奇点，我们需要研究奇点附近的局域性质，所以在原点附近作一半径为 a 的小球，并做体积分

$$\int_V \left[\nabla^2\frac{Q\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\frac{Q\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r}\right]\mathrm{d}V$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^{\pi} \sin\theta \mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi \int_0^a \left[\nabla^2 \frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} \right] r^2 \mathrm{d}r \\
&= 4\pi \int_0^a \left[\nabla^2 \frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} \right] r^2 \mathrm{d}r \\
&= 4\pi \int_0^a \nabla^2 \left[\frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} \right] r^2 \mathrm{d}r - 4\pi \int_0^a \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} \right] r^2 \mathrm{d}r. \qquad (56)
\end{aligned}
$$

先看第二项，对时间的偏微商不作用于分母，因此

$$
-4\pi \int_0^a \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} \right] r^2 \mathrm{d}r \sim -\int_0^a \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[rQ\left(t-\frac{r}{c}\right) \right] \mathrm{d}r. \qquad (57)
$$

中括号内，r 与 Q 相乘，必将使被积变量 r 处于以下三种地位：(1) 成为整式因子。或者 (2) 落在分子上。这两种结果是认为宗量取正整数次方。或者 (3) 落在分母上。这结果是认为宗量取负整数次方，因此分母存在含 r 的项，但由于分母必定是含 r 的多项式与常数项的加和的形式，因此，这些讨论均直接导致当 $a \to 0$ 时的积分值为 0，于是第二项为 0，而第一项

$$
4\pi \int_0^a \nabla^2 \left[\frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} \right] r^2 \mathrm{d}r. \qquad (58)
$$

∇^2 算符为二阶微商算符，若其作用在分子上，无论 $t - r/c$ 是几次方，

$$
\int_0^a \nabla^2 Q\left(t-\frac{r}{c}\right) \mathrm{d}r. \qquad (59)
$$

在 $a \to 0$ 时积分值恒为 0（读者可试证）。若其作用在分母上，再积分才能得到 $a \to 0$ 时不为 0 的积分值，可见分子的 r 并不影响计算结果，干脆令

$$
Q\left(t-\frac{r}{c}\right) = Q\left(t\right). \qquad (60)
$$

于是第一项

$$
\begin{aligned}
&4\pi \int_0^a \nabla^2 \left[\frac{Q\left(t\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} \right] r^2 \mathrm{d}r = \frac{Q\left(t\right)}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^a \nabla^2 \left[\frac{1}{r} \right] 4\pi r^2 \mathrm{d}r = \frac{Q\left(t\right)}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \nabla^2 \left[\frac{1}{r} \right] \mathrm{d}V \\
&= \frac{Q\left(t\right)}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \left[-4\pi\delta(\boldsymbol{x}-0) \right] \mathrm{d}V = \int_V -\frac{Q\left(t\right)\delta(\boldsymbol{x})}{\varepsilon_0} \mathrm{d}V. \qquad (61)
\end{aligned}
$$

故两项相加便可得到主方程的右边。这说明我们的推测是正确的。于是

$$
\varphi = \frac{Q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r}. \qquad (62)
$$

就是主方程 $r \to 0$ 时的解。进一步地，如果电荷在空间任一点 $\boldsymbol{x}'$ 处，则

$$
\varphi = \frac{Q\left(\boldsymbol{x}', t-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 \left|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right|}. \qquad (63)
$$

根据叠加原理，对连续分布的电荷 $\rho(\boldsymbol{x}',t)$ 应该有类似的结论

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho\left(\boldsymbol{x}',t-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}\right)}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V'. \tag{64}$$

对于矢势也应该有类似的解

$$\boldsymbol{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{x}',t-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}\right)}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V'. \tag{65}$$

我们还需要验证解满足洛伦兹规范。设

$$t'=t-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}. \tag{66}$$

可以看到

$$\nabla=\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{x}},\qquad\nabla'=\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{x}'}=-\nabla,\qquad\frac{\partial}{\partial t'}=\frac{\partial}{\partial t}. \tag{67}$$

则

$$\begin{aligned}
\nabla\cdot\boldsymbol{A}&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\nabla\cdot\left[\frac{\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{x}',t-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}\right)}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right]\mathrm{d}V'\\
&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\nabla\cdot\left[\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right]\mathrm{d}V'\\
&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\left[\nabla\left(\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')+\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\nabla\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\right]\mathrm{d}V'\\
&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\left[\left(-\nabla'\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')+\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\nabla\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\right]\mathrm{d}V'.
\end{aligned} \tag{68}$$

注意 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')$ 同时依赖于 $\boldsymbol{x}'$ 和 t'，而 t' 又依赖于 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{x}'$，因此 ∇ 算符作用在 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')$ 上，应该按照复合函数求导法则，即

$$\begin{aligned}
\nabla\cdot\boldsymbol{A}&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\left[\left(-\nabla'\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')+\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\nabla\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\right]\mathrm{d}V'\\
&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\left[\left(-\nabla'\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')+\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\frac{\partial}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial\boldsymbol{x}}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\right]\mathrm{d}V'\\
&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\left[\left(-\nabla'\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')+\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\frac{\partial t'}{\partial\boldsymbol{x}}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')}{\partial t'}\right]\mathrm{d}V'\\
&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\left[\left(-\nabla'\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')+\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\nabla t'\cdot\frac{\partial\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')}{\partial t'}\right]\mathrm{d}V'\\
&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\left[\left(-\nabla'\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')-\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\nabla' t'\cdot\frac{\partial\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')}{\partial t'}\right]\mathrm{d}V'\\
&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\left[\left(-\nabla'\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')-\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\left(\nabla' t'\cdot\frac{\partial\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')}{\partial t'}\right)\Big|_{\boldsymbol{x}'\ is\ constant}\right]\mathrm{d}V'\\
&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\left[\left(-\nabla'\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')-\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\left(\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')-\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\Big|_{t'\ is\ constant}\right)\right]\mathrm{d}V'
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \left[\left(-\nabla'\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t') - \frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t') + \frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\Big|_{t'}\right]\mathrm{d}V' \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \left[-\left(\left(\nabla'\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\cdot \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t') + \frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\right) + \frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\Big|_{t'}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right]\mathrm{d}V' \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \left[-\nabla'\cdot\left(\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right) + \frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\Big|_{t'}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right]\mathrm{d}V' \\
&= -\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \nabla'\cdot\left(\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\right)\mathrm{d}V' + \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\Big|_{t'}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V' \\
&= -\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_S \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}' + \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\Big|_{t'}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V'. \qquad (69)
\end{aligned}
$$

总可以选取无穷远处的边界 S'，使其包围区域 V'，因此在无穷远处 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')=0$，上式第一项为 0，故

$$
\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\Big|_{t'}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V'. \qquad (70)
$$

而

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial\varphi}{\partial t} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\partial}{\partial t}\frac{\rho(\boldsymbol{x}',t')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\partial}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial t}\frac{\rho(\boldsymbol{x}',t')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V' \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\partial}{\partial t'}\cdot 1\cdot\frac{\rho(\boldsymbol{x}',t')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\partial}{\partial t'}\frac{\rho(\boldsymbol{x}',t')}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V' \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\frac{\partial\rho(\boldsymbol{x}',t')}{\partial t'}\mathrm{d}V'. \qquad (71)
\end{aligned}
$$

将上述代入洛伦兹规范辅助条件

$$
\begin{aligned}
&\nabla\cdot\boldsymbol{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \nabla\cdot\boldsymbol{A} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\varphi}{\partial t} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\Big|_{t'}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V' + \frac{\mu_0\varepsilon_0}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\frac{\partial\rho(\boldsymbol{x}',t')}{\partial t'}\mathrm{d}V' \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\left(\nabla'\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}',t')\Big|_{t'} + \frac{\partial\rho(\boldsymbol{x}',t')}{\partial t'}\right)\mathrm{d}V' \\
&= 0. \qquad (72)
\end{aligned}
$$

在上式的最后，我们利用了电荷守恒定律。

让我们解释一下电动力学主方程的解的物理意义：空间 $\boldsymbol{x}$ 处在 t 时刻的势是由空间 $\boldsymbol{x}'$ 处在 $t-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}$ 时刻的 $\boldsymbol{J}$ 或 ρ 贡献的。故在 $\boldsymbol{x}$ 处，同一 t 时刻测量的电磁场是 $\boldsymbol{J}$ 或 ρ 在不同时刻所激发的总和。这说明电磁作用具有一定的传播速度，并非瞬时作用的，而是推迟了 $\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}$ 的时间，于是称电动力学主方程的解为推迟势。这证明了不存在瞬时的超距作用。

接下来的三节我们将进一步研究推迟势做展开后各项的物理意义。

5.3 电偶极辐射

前两节我们从源与旋的性质推导出矢势和标势，并用矢势和标势将电场和磁场表示出来，而电场和磁场又具有能量。因此，接下来的三节我们将按照“源 $\to$ 势 $\to$ 场 $\to$ 能”的顺序计算载有交变电流的宏观天线的辐射场。

5.3.1 计算辐射场的一般公式

当交变电流分布给定时，计算辐射场的基础是推迟势

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{x}',t-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}\right)}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V'. \tag{73}$$

若 $\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{x}',t-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}\right)$ 是一定频率的交变电流，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{x}',t-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}\right)&=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\exp\left[-\mathrm{i}\omega\left(t-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}\right)\right]\\&=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\exp\left[-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}\omega\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}{c}\right]=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\exp\left[-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}k\left|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right|\right]\\&=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}.\end{aligned} \tag{74}$$

$\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}$ 称为推迟因子，表示相位相比源点 $\boldsymbol{x}'$ 在场点 $\boldsymbol{x}$ 处滞后 kr。代入矢势得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V'\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{75}$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V'. \tag{76}$$

由此看出，给定电流分布便可求得矢势。而根据电荷守恒定律又可求出电荷分布，于是利用

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x},t)=\nabla\times\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)=\nabla\times\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{77}$$

可直接求出磁场。而电场则可通过麦克斯韦方程组得第四行求得：注意电磁波被辐射出去之后，传播场中电流分布应该为 0，因此

$$\nabla\times\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)}{\partial t}=0+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)}{\partial t}=-\mathrm{i}\omega\mu_0\varepsilon_0\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t). \tag{78}$$

此式可计算出电场。

因此，计算辐射场的所有问题归结于计算矢势 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)$。

5.3.2 矢势的展开式

矢势的展开式中体现了三个线度

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V'. \tag{79}$$

电流分布（源点）区域 V' 的线度 l，它决定了 $|\boldsymbol{x}'|$；波长 $\lambda=2\pi/k$；源点到场点的距离 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|$。给定这三个线度的某一大小关系，将会得到不同的结果。我们先关注小区域内的电流所产生的辐射：

$$l\ll\lambda,\qquad l\ll\left|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right|. \tag{80}$$

这一关系说明电流分布区域的线度 $|\boldsymbol{x}'|$ 远远小于波长 λ 和源点与场点 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|$ 的距离。据此我们可以将辐射场细分

1、近区：$|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'| \ll \lambda$

此时推迟因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|} \to 1$，代入矢势可知矢势近乎恒定，此时电场近乎为静电场，磁场近乎为静磁场。

2、感应区：$|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'| \sim \lambda$

研究辐射场对天线的反作用时会用到。

3、远区：$|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'| \gg \lambda$

工程上经常在离发射系统很远的地方接受电磁波，因此我们主要考虑远区。

对于远区有

$$l \ll \lambda \ll |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|\,. \tag{81}$$

由于电流分布区域很小，因此可以用源点 $\boldsymbol{x}'$ 近似代替小区域的线度 l，于是关于源点和场点的距离的函数 $f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$ 可关于小量 $\boldsymbol{x}'$ 或 $-\boldsymbol{x}'$ 做泰勒展开。将坐标原点取在源点上，即 $\boldsymbol{x}'=0$，则在 $\boldsymbol{x}'=0$ 附近 $f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$ 的泰勒展开为

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') &\cong f(\boldsymbol{x}-0)+\sum_{i=1}^{3}(-x_i')\frac{\partial f(\boldsymbol{x}-0)}{\partial x_i} = f(\boldsymbol{x})-\sum_{i=1}^{3}x_i'\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_i} \\ &= f(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{x}'\cdot\nabla f(\boldsymbol{x}). \end{aligned} \tag{82}$$

取 $f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|$，因此

$$|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'| \cong |\boldsymbol{x}|-\boldsymbol{x}'\cdot\nabla|\boldsymbol{x}| = |\boldsymbol{x}|-\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}. \tag{83}$$

$\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}$ 为从源点到场点方向的单位矢量，将上式代入矢势得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) \cong \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\left(|\boldsymbol{x}|-\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)}}{|\boldsymbol{x}|-\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}}\mathrm{d}V' \cong \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\left(|\boldsymbol{x}|-\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)}}{|\boldsymbol{x}|}\mathrm{d}V'. \tag{84}$$

上式第二步，由于 $\boldsymbol{x}'$ 分布的小区域线度 $l \ll |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'| = |\boldsymbol{x}-0|$，因此分母略去了 $\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}$，但分子中指数上的该项并未略去，原因是指数因子具有周期性，$\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}$ 在周期中的贡献未必是小量。比如

$$\sin 100\pi = 0, \qquad \sin(100\pi+0.5\pi) = 1. \tag{85}$$

不能因为 $0.5\pi \ll 100\pi$，就认为 $0 \cong 1$。

整理上式，并利用等价无穷小得到

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) &\cong \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\left(|\boldsymbol{x}|-\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)}}{|\boldsymbol{x}|}\mathrm{d}V' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}}\mathrm{d}V' \end{aligned}$$

$$\cong \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\left(1-\mathrm{i}k\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)\mathrm{d}V'. \tag{86}$$

下面各节将会看到，矢势展开式的各项分别对应于各级多极辐射。

5.3.3 电偶极辐射

矢势的展开式

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) \cong \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\left(1-\mathrm{i}k\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)\mathrm{d}V'. \tag{87}$$

我们先取第一项。

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'. \tag{88}$$

根据电流的定义，单位体积内有 n_i 个，带电量为 q_i，速度为 $\boldsymbol{v}_i$ 的粒子，则

$$\boldsymbol{J} = \sum_i n_i q_i \boldsymbol{v}_i = q\boldsymbol{v}. \tag{89}$$

$\boldsymbol{v}$ 为平均速度，q 为所有带电粒子净带电量，故

$$\int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V' = \sum_V q\boldsymbol{v} = \sum_V q\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_V q\boldsymbol{x} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = \dot{\boldsymbol{p}}. \tag{90}$$

$\boldsymbol{p}$ 为电荷系统的电偶极矩。故

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\dot{\boldsymbol{p}}. \tag{91}$$

代表振荡电偶极矩的辐射。确定了势之后，我们来计算场。

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \nabla\times\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) &= \nabla\times\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\dot{\boldsymbol{p}} \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\left(\nabla\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\right)\times\dot{\boldsymbol{p}} + \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\nabla\times\dot{\boldsymbol{p}}\right] \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\left(\frac{\partial}{\partial|\boldsymbol{x}|}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\frac{\partial|\boldsymbol{x}|}{\partial\boldsymbol{x}}\right)\times\dot{\boldsymbol{p}} + \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\nabla\times\dot{\boldsymbol{p}}\right] \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\left(\frac{(\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|-1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|^2}\frac{\partial|\boldsymbol{x}|}{\partial\boldsymbol{x}}\right)\times\dot{\boldsymbol{p}} + \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\nabla\times\dot{\boldsymbol{p}}\right] \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\left(\frac{(\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|-1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|^2}\nabla|\boldsymbol{x}|\right)\times\dot{\boldsymbol{p}} + \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\nabla\times\dot{\boldsymbol{p}}\right] \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left[\left(\frac{(\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|-1)}{|\boldsymbol{x}|}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)\times\dot{\boldsymbol{p}} + \nabla\times\dot{\boldsymbol{p}}\right] \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left[\mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\dot{\boldsymbol{p}} - \frac{\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\dot{\boldsymbol{p}}}{|\boldsymbol{x}|} + \nabla\times\dot{\boldsymbol{p}}\right]
\end{aligned} \tag{92}$$

由于 $k=2\pi/\lambda$，对于上式的前两项，分母 $\lambda \ll |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'| = |\boldsymbol{x}-0| = |\boldsymbol{x}|$，于是分式应该第一项远远大于第二项，我们可以将第二项省略，于是

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) \cong \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left[\mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\dot{\boldsymbol{p}} + \nabla\times\dot{\boldsymbol{p}}\right]$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left[\mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\dot{\boldsymbol{p}}+\nabla\times\sum q\dot{\boldsymbol{x}}\right]\\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left[\mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\dot{\boldsymbol{p}}+\sum q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla\times\boldsymbol{x}\right]\\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left[\mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\dot{\boldsymbol{p}}+0\right]\\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\dot{\boldsymbol{p}}\\
&= \mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\dot{\boldsymbol{p}}\right)\\
&= \mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\dot{\boldsymbol{p}}\right)\\
&= \mathrm{i}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}).
\end{aligned}
\tag{93}
$$

因此，不难看出，在这里我们仍然有替换

$$
\nabla\to\mathrm{i}\boldsymbol{k},\qquad \frac{\partial}{\partial t}\to-\mathrm{i}\omega.
\tag{94}
$$

成立，于是

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \nabla\times\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) &= \mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\dot{\boldsymbol{p}}\right)\\
&\cong \mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\frac{1}{-\mathrm{i}\omega}\frac{\partial}{\partial t}\dot{\boldsymbol{p}}\right)\\
&= -k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\frac{1}{\omega}\ddot{\boldsymbol{p}}\right)\\
&= -k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left(\frac{\mu_0\varepsilon_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\frac{1}{ck}\ddot{\boldsymbol{p}}\right)\\
&= -\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\frac{1}{c^3}\ddot{\boldsymbol{p}}\right)\\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}.
\end{aligned}
\tag{95}
$$

根据方程 (78)，立马可以写出电场

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) &= \frac{1}{-\mathrm{i}\omega\mu_0\varepsilon_0}\nabla\times\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})\\
&\cong \frac{1}{-\mathrm{i}\omega\mu_0\varepsilon_0}\mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left(\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}.
\end{aligned}
\tag{96}
$$

这里的 $\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}$ 方向是从电偶极子所在位置指向场点的方向，教科书上是用 $\boldsymbol{e}_R$ 表示的。如果将问题放在球坐标系中，只需要对上式的叉乘部分做一些修改：

$$
\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}|\ddot{\boldsymbol{p}}|\sin\theta\boldsymbol{e}_\phi.
\tag{97}
$$

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\,|\ddot{\boldsymbol{p}}|\sin\theta\boldsymbol{e}_\theta. \tag{98}$$

这说明磁场沿着纬线振荡，电场沿着经线振荡。磁感线是围绕极轴的圆周，磁场总是横向的。电场线是经面上的闭合曲线。如教科书图 5-4.

5.3.4 辐射能流、角分布、辐射功率

下面我们利用平均能流密度计算辐射功率和角分布，为此，平均能流密度可由下式给出，读者可将 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})$ 换成 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})$ 自行证明:

$$\langle \boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})\rangle = \frac{1}{2}\Re\left[\boldsymbol{E}^*(\boldsymbol{x})\times\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})\right] = \frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3|\boldsymbol{x}|^2}\sin^2\theta\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}. \tag{99}$$

可见，因子 $\sin^2\theta$ 表示电偶极辐射的角分布，当 $\theta=\pi/2$ 时辐射最强，而沿着偶极矩轴线方向没有辐射，如教科书图 5-5.

辐射功率应该是平均辐射能流密度对球面的积分，于是

$$\begin{aligned} P &= \oint |\langle \boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})\rangle| R^2\mathrm{d}\Omega = \frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3 R^2}\oint \sin^2\theta R^2\mathrm{d}\Omega = \frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\oint\sin^2\theta\mathrm{d}\Omega \\ &= \frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi}\sin^3\theta\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{3c^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|(-\mathrm{i}\omega)^2\boldsymbol{p}|^2}{3c^3} \sim \omega^4. \end{aligned} \tag{100}$$

在上面我们利用了 $\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} = \boldsymbol{e}_R$. 可见，若电偶极子振幅不变，则辐射功率正比于频率四次方，频率变高，辐射功率迅速增大。

5.3.5 短天线的辐射、辐射电阻

让我们考虑一个实际的天线。如果直线天线的长度 l 远小于波长，其辐射就是电偶极辐射。为此，我们来计算短天线的辐射。

如教科书图 5-6，一根中心馈电（提供电流）的长度为 l 的天线由两根长度均为 $l/2$，沿着 z 轴放置的直线天线构成。在天线的这两半上，电流方向相同，中心馈电处的电流有最大值 I_0，天线两端点处电流为 0. 考虑 $l\ll\lambda$，天线上的电流分布可以近似写为

$$I(z) = I_0\left(1-\frac{2}{l}|z|\right). \qquad |z|\le\frac{l}{2} \tag{101}$$

利用方程 (90)，电偶极矩的变化率可写为

$$\dot{\boldsymbol{p}} = \int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V = \int_{-l/2}^{l/2} I(z)\mathrm{d}z\boldsymbol{e}_z = \frac{1}{2}I_0 l\boldsymbol{e}_z. \tag{102}$$

上面的积分需要按分段函数在上下两半上分别展开积分，积分较简单，这里直接给出答案。将结果代入上一小节末尾的辐射功率，不难得到

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|\ddot{\boldsymbol{p}}|^2}{3c^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|-\mathrm{i}\omega\dot{\boldsymbol{p}}|^2}{3c^3} = \frac{\omega^2\dot{\boldsymbol{p}}^2}{12\pi\varepsilon_0 c\cdot c^2} = \frac{\omega^2\dot{\boldsymbol{p}}^2\mu_0\varepsilon_0}{12\pi\varepsilon_0 c} = \frac{\omega^2\dot{\boldsymbol{p}}^2\mu_0}{12\pi c} \\ &= \frac{\omega^2\mu_0}{12\pi c}\frac{1}{4}I_0^2 l^2 = \frac{\omega^2\mu_0 I_0^2 l^2}{48\pi c} = \frac{c^2k^2\mu_0 I_0^2 l^2}{48\pi c} = \frac{c4\pi^2\mu_0 I_0^2 l^2}{48\pi\lambda^2} = \frac{\pi\mu_0 I_0^2 l^2}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}12\lambda^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi}{12}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} I_0^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2. \tag{103}$$

如果天线的最大电流 I_0 不变，则其辐射功率与 $\left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$ 成正比。由于电磁能量不断向外辐射，必须有一电源供给一定的功率来维持辐射，根据上式，辐射功率与 I_0^2 成正比，因此，辐射功率可以看成一个等效电阻的损耗功率 R_r，按照平均损耗功率的定义

$$P_r = \frac{1}{2} I_0^2 R_r. \tag{104}$$

令 $P = P_r$，可反解出这个等效电阻

$$R_r = \frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} I_0^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2. \tag{105}$$

工程上将此电阻称为辐射电阻（辐射阻抗）。天线的辐射电阻越大，表示在一定输入电流下，辐射功率越大，因此辐射电阻表征着天线的辐射能力，短天线的辐射电阻与 $\left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$ 成正比，而 $l \ll \lambda$，显然短天线的辐射能力不强，要想提高辐射能力，必须使天线长度增大到至少与波长相同量级，但这时的天线辐射已经不能用电偶极辐射表示，本章第 5 节我们将进一步探讨这个问题。

5.4 磁偶极辐射和电四极辐射

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) \cong \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|} \int_V \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}') \left(1 - \mathrm{i}k\boldsymbol{x}' \cdot \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right) \mathrm{d}V'. \tag{106}$$

上一节我们对矢势进行展开，并讨论了第一项，第一项对应着电偶极辐射。本节我们讨论展开式的第二项，下面我们将会看到，第二项对应着磁偶极辐射和电四极辐射。

第二项

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|} \int_V \left(\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \boldsymbol{x}'\right) \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}') \mathrm{d}V'. \tag{107}$$

利用并矢的性质

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{C}. \tag{108}$$

则

$$\left(\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \boldsymbol{x}'\right) \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}') = \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}'). \tag{109}$$

注意 $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')$ 是一个张量，总可以分解为对称部分和反对称部分，即

$$\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}') = \frac{1}{2}\left[\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}') + \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\right] + \frac{1}{2}\left[\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}') - \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\right]. \tag{110}$$

代入到矢势展开式可得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|} \int_V \left(\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \boldsymbol{x}'\right) \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}') \mathrm{d}V'$$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\int_V \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V' \\
&= -\frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\int_V \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\left(\frac{1}{2}\left[\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')+\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\right]+\frac{1}{2}\left[\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')-\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\right]\right)\mathrm{d}V' \\
&= -\frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left(\frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\left[\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')+\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\right]\mathrm{d}V'\right. \\
&\left.+\frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\left[\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')-\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\right]\mathrm{d}V'\right) \\
&= -\frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left(\frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')+\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V'\right. \\
&\left.+\frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')-\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V'\right) \\
&= -\frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left(\frac{1}{2}\int_V \left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\right]\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')+\left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\right]\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V'\right. \\
&\left.+\frac{1}{2}\int_V \left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\right]\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')-\left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\right]\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V'\right). \qquad (111)
\end{aligned}
$$

我们先看第二个积分。

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\int_V \left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\right]\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')-\left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\right]\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V' = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\times\boldsymbol{x}'\right]\mathrm{d}V' \\
&= -\frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left[\boldsymbol{x}'\times\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\right]\mathrm{d}V' = -\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\int_V \frac{1}{2}\left[\boldsymbol{x}'\times\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\right]\mathrm{d}V' \\
&= -\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\boldsymbol{m}. \qquad (112)
\end{aligned}
$$

$\boldsymbol{m}$ 为磁偶极矩。然后再看第一个积分，利用方程 (90)

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\int_V \left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\right]\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')+\left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\right]\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V' \\
&= \frac{1}{2}\sum_V q\left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\right]\dot{\boldsymbol{x}}'+q\left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\dot{\boldsymbol{x}}'\right]\boldsymbol{x}' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\sum_V q(\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}' \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\sum_V q\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\sum_V q\boldsymbol{x}'\boldsymbol{x}' \\
&= \frac{1}{6}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_V 3q\boldsymbol{x}'\boldsymbol{x}' = \frac{1}{6}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{D} = \frac{1}{6}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\dot{\mathscr{D}}. \qquad (113)
\end{aligned}
$$

$\mathscr{D}=\sum 3q\boldsymbol{x}'\boldsymbol{x}'$ 为电四极矩张量。将这两个积分的结果代入矢势展开式，得

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) &= -\frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left(\frac{1}{2}\int_V \left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\right]\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')+\left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\right]\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V'\right. \\
&\left.+\frac{1}{2}\int_V \left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{x}'\right]\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')-\left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\right]\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V'\right) \\
&= -\frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left(\frac{1}{6}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\cdot\dot{\mathscr{D}}-\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\boldsymbol{m}\right). \qquad (114)
\end{aligned}
$$

因此，上式第二项对应着磁偶极辐射，第一项对应着电四极辐射。找到了势的表达式，我们下面来计算场。

首先考虑磁偶极辐射：

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = \frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\boldsymbol{m}. \tag{115}$$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \nabla\times\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) &= \frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi}\nabla\times\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\boldsymbol{m}\right)\\
&= \frac{\mathrm{i}k\mu_0}{4\pi}\mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\boldsymbol{m}\right) = \frac{\mu_0}{4\pi}(\mathrm{i}k)^2\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\boldsymbol{m}\right)\\
&= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{(\mathrm{i}\omega)^2}{c^2}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\boldsymbol{m}\right) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{c^2}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\ddot{\boldsymbol{m}}\right)\\
&= \frac{\mu_0}{4\pi c^2}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\ddot{\boldsymbol{m}}\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} = \frac{\mu_0}{4\pi c^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left(\ddot{\boldsymbol{m}}\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}.
\end{aligned} \tag{116}$$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) &= \frac{1}{-\mathrm{i}\omega\mu_0\varepsilon_0}\nabla\times\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})\\
&= \frac{1}{-\mathrm{i}\omega\mu_0\varepsilon_0}\mathrm{i}k\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\times\frac{\mu_0}{4\pi c^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left(\ddot{\boldsymbol{m}}\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\\
&= -\frac{\mu_0}{4\pi c}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left(\ddot{\boldsymbol{m}}\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right).
\end{aligned} \tag{117}$$

将以上二式与电偶极辐射的磁场和电场：

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}. \tag{118}$$

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|}\left(\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}\right)\times\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}. \tag{119}$$

对比，可以发现只需要从电偶极辐射出发作如下变换：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{p}&\to\frac{\boldsymbol{m}}{c},\\
\boldsymbol{E}&\to c\boldsymbol{B},\\
c\boldsymbol{B}&\to-\boldsymbol{E}.
\end{aligned} \tag{120}$$

就可将电偶极辐射场变换到磁偶极辐射场。这代换反映了麦克斯韦方程组的电磁对称性。在自由空间中，麦克斯韦方程组对变换 $\boldsymbol{E}\to c\boldsymbol{B}, c\boldsymbol{B}\to-\boldsymbol{E}$ 是对称的。变换前和变换后的电磁场都是麦克斯韦方程组的解。自然，我们可以用这一对称性来计算磁偶极辐射的平均能流密度和辐射功率：

$$\langle\boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})\rangle = \frac{\mu_0\omega^4\left|\boldsymbol{m}\right|^2}{32\pi^2c^3|\boldsymbol{x}|^2}\sin^2\theta\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}. \tag{121}$$

$$P = \frac{\mu_0\omega^4}{4\pi}\frac{|\boldsymbol{m}|^2}{3c^3}. \tag{122}$$

作为一个例子，有一个半径为 a 的小电流线圈，激发的电流振幅为 I_0，角频率为 ω，让我们来计算其辐射功率。对于小电流线圈而言，其磁偶极矩为

$$m = I_0 \pi a^2. \tag{123}$$

于是

$$\begin{aligned} P &= \frac{\mu_0 \omega^4}{4\pi} \frac{|\boldsymbol{m}|^2}{3c^3} = \frac{\mu_0 \omega^4}{4\pi} \frac{I_0^2 \pi^2 a^4}{3c^3} = \frac{\mu_0 c^4 k^4}{4\pi} \frac{I_0^2 \pi^2 a^4}{3c^3} = \frac{\mu_0 c (2\pi)^4}{4\pi \lambda^4} \frac{I_0^2 \pi^2 a^4}{3} \\ &= \frac{4\pi^5}{3} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \frac{I_0^2 a^4}{\lambda^4}. \end{aligned} \tag{124}$$

当 I_0 不变时，辐射功率正比于 $\left(\frac{a}{\lambda}\right)^4$，而方程 (103) 告诉我们电偶极辐射功率正比于二次方，可见小线圈的辐射能力比短天线更低。

接着，我们讨论电四极辐射：

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\mathrm{i}k\mu_0}{24\pi} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|} \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \dot{\mathscr{D}}. \tag{125}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \nabla \times \boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) &= -\frac{\mathrm{i}^2 k^2 \mu_0}{24\pi} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|} \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \times \left(\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \dot{\mathscr{D}} \right) \\ &= \frac{\omega^2 \mu_0}{24\pi c^2} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|} \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \times \left(\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \dot{\mathscr{D}} \right) \\ &= \frac{\omega^2}{24\pi \varepsilon_0 c^4} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|} \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \times \left(\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \dot{\mathscr{D}} \right). \end{aligned} \tag{126}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) &= \frac{1}{-\mathrm{i}\omega\mu_0\varepsilon_0} \nabla \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{-\mathrm{i}\omega\mu_0\varepsilon_0} \mathrm{i}k \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) \\ &= -c \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) = -c \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \times \frac{\omega^2}{24\pi\varepsilon_0 c^4} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|} \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \times \left(\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \dot{\mathscr{D}} \right) \\ &= -\frac{\omega^2}{24\pi\varepsilon_0 c^3} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}|}}{|\boldsymbol{x}|} \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \times \left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \times \left(\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \dot{\mathscr{D}} \right) \right]. \end{aligned} \tag{127}$$

注意到，电四极辐射的电磁场总是与 $\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}$ 垂直的，因此如果在 $\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \dot{\mathscr{D}}$ 上附加一个平行于 $\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}$ 的矢量，电磁场的值将不会改变。因此，仿照第二章介绍电多极矩，我们可以重新定义电四极矩

$$\tilde{\mathscr{D}} = \mathscr{D} - \sum q |\boldsymbol{x}'|^2 \mathscr{I}. \tag{128}$$

$\mathscr{I}$ 是单位张量。这样，电四极矩的分量可写为

$$\tilde{\mathcal{D}}_{ij} = \mathcal{D}_{ij} - \sum q |\boldsymbol{x}'|^2 \delta_{ij} = \sum q \left(3 x_i' x_j' - |\boldsymbol{x}'|^2 \delta_{ij} \right). \tag{129}$$

如此定义的电四极矩只有五个独立分量，我们在第二章已经证明过。平均能流密度也可以求出：

$$\langle \boldsymbol{S}(\boldsymbol{x}) \rangle = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\omega^6}{288\pi c^5} \left[\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \times \left(\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|} \cdot \mathscr{D} \right) \right]^2 \boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}|}. \tag{130}$$

若通过具体计算，将会看出电四极辐射与磁偶极辐射的辐射功率同数量级，比电偶极辐射的辐射功率小二次方数量级，读者可阅读教科书图 5-9 旁边的例题。多级辐射在原子核物理中有重要意义。

5.5 天线辐射

从上面的推导我们看到，要想获得较大的辐射功率，应该尽可能增大天线的尺寸，使其至少具有跟波长相同的数量级。本节主要考虑最常用的半波天线的辐射，这种天线的长度大概为半个波长。另外，天线辐射的详细内容与电动力学的主线稍有偏移，因此我们主要给出叙述和结论，略去严格的数学推导。

5.5.1 半波天线

在电偶极辐射一节，我们介绍了短天线辐射，给出了辐射电流。但那时我们并未将高频电流的波动性考虑在内，实际上，天线上的电流应该具有驻波的形式，天线两端是电流驻波的波节，考虑到这一点后，我们重新假设总长度为 l 的直天线的电流分布

$$I(z)=\begin{cases}I_0\sin k\left(\dfrac{l}{2}-z\right), & 0\leq z\leq\dfrac{l}{2}\\ I_0\sin k\left(\dfrac{l}{2}+z\right). & -\dfrac{l}{2}\leq z\leq 0\end{cases}\tag{131}$$

当 $l=\lambda/2$ 时，上式化为

$$I(z)=I_0\sin k\left(\frac{\lambda}{4}\pm z\right)=I_0\sin\left(\frac{2\pi}{4}\pm kz\right)=I_0\cos kz.\tag{132}$$

可见，$z=0$ 处是高频电流的一个波腹，这使得采用中心馈电的方式可以保障信号源与天线之间有最大的能量交换。

找到了电流分布，我们就可以计算矢势。由于天线尺寸与波长数量级相近，我们不能使用近似的矢势展开式，而必须使用计算辐射场的一般矢势 (76) 式

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}V'=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4}\frac{I(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\mathrm{d}z\\&=\frac{\mu_0 I_0}{2\pi k}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}\tag{133}$$

由此可计算辐射场以及平均能流密度

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})=-\mathrm{i}\frac{\mu_0 I_0}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\boldsymbol{e}_\phi.\tag{134}$$

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})=-\mathrm{i}\frac{\mu_0 cI_0}{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\boldsymbol{e}_\theta\tag{135}$$

$$\langle\boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})\rangle=\frac{\mu_0 cI_0^2}{8\pi^2}\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|^2}\frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}\boldsymbol{e}_{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}\tag{136}$$

辐射角分布因子为

$$\frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}. \tag{137}$$

辐射与电偶极辐射角分布类似，但较集中于 $\theta=\pi/2$ 平面上。

总辐射功率为

$$P=2.44\frac{\mu_0 cI_0^2}{8\pi}. \tag{138}$$

辐射电阻为

$$R_r=2.44\frac{\mu_0 c}{4\pi}. \tag{139}$$

阻值大概是 73.2 欧姆，辐射电阻越大，辐射能力越强，因此半波天线的辐射能力是相当强的。

5.5.2 天线阵

最后，让我们简要讨论一下天线阵。半波天线对极角 θ 有一定的方向性，对方位角没有方向性，要得到高度定向的辐射，可以用一系列天线排列成天线阵，利用各条天线辐射的干涉效应来获得较强的方向性。为此，我们考虑 N 条相同天线沿着极轴等距离 l 排列，并且同相激发辐射，下面来计算辐射的角分布。

设第一根天线在空间 $\boldsymbol{x}$ 处产生的电场为 $\boldsymbol{E}_0(R,\theta,\phi)$，则第二根天线在同样的位置产生的电场为 $\boldsymbol{E}_0(R,\theta,\phi)\exp\left(\mathrm{i}kl\cos\theta\right)$，以此类推，因此天线阵在空间 $\boldsymbol{x}$ 处产生的电场为

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})=\sum_{m=0}^{n=N-1}\boldsymbol{E}_0(R,\theta,\phi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}mkl\cos\theta}. \tag{140}$$

利用等比级数的展开

$$S_m=\frac{a_1(1-q^m)}{1-q}. \tag{141}$$

q 为公比，a_1 为第一项，不难看出

$$q=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kl\cos\theta},\qquad a_1=1. \tag{142}$$

于是

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})=\sum_{m=0}^{n=N-1}\boldsymbol{E}_0(R,\theta,\phi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}mkl\cos\theta}=\boldsymbol{E}_0(R,\theta,\phi)\frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}Nkl\cos\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}kl\cos\theta}}. \tag{143}$$

因此，天线阵的辐射角分布就是在第一根天线的辐射角分布上乘一个因子

$$\left|\frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}Nkl\cos\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}kl\cos\theta}}\right|^2=\frac{\sin^2\left(\frac{N}{2}kl\cos\theta\right)}{\sin^2\left(\frac{1}{2}kl\cos\theta\right)}. \tag{144}$$

当

$$Nkl\cos\theta=2m\pi,\qquad m=\pm1,\pm2... \tag{145}$$

时有零点，此时辐射为零。因此辐射角分布应该分成若干瓣，而辐射能量主要集中在主瓣内，如教科书图 5-11 所示。

5.6 电磁波的衍射

目前，我们已经介绍了宏观天线上高频交变电流产生的辐射问题，本节让我们讨论一下有关电磁波的衍射问题。

5.6.1 衍射问题、惠更斯原理

当电磁波在传播过程中遇到障碍物或透过屏幕上的小孔时，会导致偏离原来入射方向的出射电磁波，这种现象称为衍射。衍射理论的一般问题主要是计算通过障碍物或小孔后的电磁波的角分布，由此求出衍射图样。

在光学中，衍射理论的基础是惠更斯（Huygens）原理：假设光源发出的光波波面上的每一点都可以看作次级光源，它们发射出子波，这些子波叠加后得到向前传播的光波。同理，如果我们将电磁波的波面上的每一点都看作一个“小天线”，这些小天线发射次级电磁波，这些次级电磁波叠加后得到向前传播的电磁波，则亦可根据惠更斯原理来研究电磁波的衍射。

接下来我们将会从电动力学的基本原理出发导出惠更斯原理的数学形式，并由此讨论小孔衍射中两种常见的衍射形式。

5.6.2 基尔霍夫公式

为此，让我们考虑教科书图 5-12 的小孔衍射：屏幕上有一小孔，电磁波从左边入射。入射波到达屏幕时，在屏幕上和小孔边缘处被反射和散射，在屏幕左边的电磁场应该包括入射波和反射回来的波，在屏幕右边的电磁场应该是透过小孔后的电磁波。在小孔处两边的电磁场值应该相等，在屏幕两侧的电磁场应该满足物体表面上的边条件。根据这样的边值问题原则上可以求解出全空间的电磁场，但这种求解过程非常繁琐，并不实用，因此我们可以采取一些近似：假设右半空间内的电磁场可以用其在边界处的值表示；并且只考虑衍射角不大的衍射。这时，我们可以将电磁场矢量沿直角分解，从而只研究电磁场分量的标量衍射理论。因此，下面的讨论均是基于标量衍射理论，而不去讨论较严格的矢量衍射理论。

电磁场的任一直角分量 ψ 满足亥姆霍兹方程

$$\nabla^2\psi(\boldsymbol{x})+k^2\psi(\boldsymbol{x})=0. \tag{146}$$

如果忽略电磁场其他分量的的影响，而孤立地把 $\psi(\boldsymbol{x})$ 看作一个标量场，用边界上的 $\psi(\boldsymbol{x}')$ 和 $\frac{\partial\psi(\boldsymbol{x}')}{\partial n'}$ 值表示出区域内的 $\psi(\boldsymbol{x})$，这种理论就是标量衍射理论。

我们在静电场一章讨论过格林函数法，用格林公式和格林函数法可以把区域内的 $\psi(\boldsymbol{x})$ 与边界上的 $\psi(\boldsymbol{x}')$ 联系起来。设边界为 S 的区域 V 内，$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')$ 是亥姆霍兹方程的格林函数，坐标原点选在小孔处，$\boldsymbol{x}$ 为场点，$|\boldsymbol{x}|\equiv R$，$\boldsymbol{x}'$ 为边界上一点，$|\boldsymbol{x}'|\equiv R'$，$|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|\equiv r$，则对应的格林函数问题可写为

$$\nabla^2G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')+k^2G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')=\left(\nabla^2+k^2\right)G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')=-4\pi\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'). \tag{147}$$

我们期待从小孔出射的电磁波应该近似为球面波的形式，于是

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}. \tag{148}$$

代入格林公式:

$$\int_V\left(\psi(\boldsymbol{x}')\nabla'^2G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')-G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\nabla'^2\psi(\boldsymbol{x}')\right)\mathrm{d}V'=\oint_S\left(\psi(\boldsymbol{x}')\frac{\partial G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')}{\partial n'}-G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\frac{\partial\psi(\boldsymbol{x}')}{\partial n'}\right)\mathrm{d}S'. \tag{149}$$

我们重点看左边。一方面将方程 (146) 带上撇（因为考虑的是边界上），连同方程 (147) 一起代入左边，可得

$$\begin{aligned}&\int_V\left(\psi(\boldsymbol{x}')\left[-4\pi\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-k^2G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\right]-G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\left[-k^2\psi(\boldsymbol{x}')\right]\right)\mathrm{d}V'\\&=-4\pi\int_V\psi(\boldsymbol{x}')\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'\\&=-4\pi\psi(\boldsymbol{x}).\end{aligned} \tag{150}$$

另一方面，利用矢量场高斯定理可化为

$$\begin{aligned}&\int_V\left(\psi(\boldsymbol{x}')\nabla'^2G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')-G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\nabla'^2\psi(\boldsymbol{x}')\right)\mathrm{d}V'\\&=\int_V\nabla\cdot\left(\psi(\boldsymbol{x}')\nabla'G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')-G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')\right)\mathrm{d}V'\\&=\oint_S\left(\psi(\boldsymbol{x}')\nabla'G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')-G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')\right)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}'.\end{aligned} \tag{151}$$

这里 S 是区域 V 的边界，$\mathrm{d}\boldsymbol{S}'$ 是从区域 V 内指向外部的面元，为了方便起见，我们规定 $\boldsymbol{e}_n$ 是指向区域 V 内的法向单位矢量，即 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}'=-\boldsymbol{e}_n\mathrm{d}S'$，于是上式继续化为

$$\begin{aligned}&\oint_S\left[\psi(\boldsymbol{x}')\nabla'G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')-G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')\right]\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}'\\&=-\oint_S\left[\psi(\boldsymbol{x}')\nabla'G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')-G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')\right]\cdot\boldsymbol{e}_n\mathrm{d}S'.\end{aligned} \tag{152}$$

将方程 (148) 代入可得

$$-\oint_S\left[\psi(\boldsymbol{x}')\nabla'\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}-\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')\right]\cdot\boldsymbol{e}_n\mathrm{d}S'. \tag{153}$$

于是，上式和方程 (150) 联立，就完成了化简:

$$\psi(\boldsymbol{x})=\frac{1}{4\pi}\oint_S\left[\psi(\boldsymbol{x}')\nabla'\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}-\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')\right]\cdot\boldsymbol{e}_n\mathrm{d}S'. \tag{154}$$

接下来我们需要计算第一项的梯度。矢量分析易知（读者自行证明）

$$\nabla'\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}=-\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}\left(\mathrm{i}k-\frac{1}{r}\right)\frac{\boldsymbol{r}}{r}. \tag{155}$$

因此

$$\psi(\boldsymbol{x})=-\frac{1}{4\pi}\oint_S\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}\left[\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')+\left(\mathrm{i}k-\frac{1}{r}\right)\frac{\boldsymbol{r}}{r}\psi(\boldsymbol{x}')\right]\cdot\boldsymbol{e}_n\mathrm{d}S'. \tag{156}$$

上式称为基尔霍夫（Kirchhoff）公式。这公式把区域 V 内任一点 $\boldsymbol{x}$ 处的场 $\psi(\boldsymbol{x})$ 用 V 的边界 S 上的 $\psi(\boldsymbol{x}')$ 和 $\frac{\partial\psi(\boldsymbol{x}')}{\partial n'}$ 表示出来。在某些特殊情况下，我们可以合理猜出边界 S 上的 $\psi(\boldsymbol{x}')$ 和 $\frac{\partial\psi(\boldsymbol{x}')}{\partial n'}$ 值，这时代入基尔霍夫公式，便可以求出区域 V 内的场，从而解决衍射问题。

基尔霍夫公式是惠更斯原理的数学表述。因子 $\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}$ 表示由曲面 S 上的点 $\boldsymbol{x}'$ 向 V 内 $\boldsymbol{x}$ 点传播的电磁波，波源的强度由 $\boldsymbol{x}'$ 点上的 $\psi(\boldsymbol{x}')$ 和 $\frac{\partial\psi(\boldsymbol{x}')}{\partial n'}$ 值确定。因此，曲面 S 上的每一点都可以看作小天线，区域 V 内的电磁波可以看作由曲面 S 上所有小天线发射的子波的叠加。

5.6.3 夫琅禾费衍射

本小节承接上一小节的小孔衍射，利用基尔霍夫公式求解衍射场。

如教科书图 5-12，无穷大平面屏幕有一个小孔，V 为屏幕右边空间，其界面 S 包括三部分：小孔表面 S_0、屏幕右侧 S_1、无穷远处半球面 S_2，如上小节末尾所述，为了应用基尔霍夫公式，必须对界面上的 $\psi(\boldsymbol{x}')$ 和 $\frac{\partial\psi(\boldsymbol{x}')}{\partial n'}$ 值加以假设：

1、在小孔面 S_0 上，$\psi(\boldsymbol{x}')$ 和 $\frac{\partial\psi(\boldsymbol{x}')}{\partial n'}$ 等于原来入射波的值，即仿佛屏幕不存在；

2、屏幕右侧 S_1 上，$\psi(\boldsymbol{x}')=\frac{\partial\psi(\boldsymbol{x}')}{\partial n'}=0$

这样假设就使得屏幕材料无关紧要了。我们还必须知道无穷远半球面 S_2 上的 $\psi(\boldsymbol{x}')$ 值。为此，如果我们用一曲面 $\tilde{S}$ 覆盖住小孔，将这一曲面分割成若干小面元，并令其线度远远小于电磁波的波长，根据惠更斯原理，每一个小面元都可以视作向各个方向辐射电磁波的小天线，因此右半空间的电磁波应该是这些小天线辐射的电磁波的叠加。因此在无穷远处，我们猜测有球面波形式

$$\psi(\boldsymbol{x}')=f\left(\theta',\phi'\right)\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR'}}{R'}. \tag{157}$$

$f\left(\theta',\phi'\right)$ 代表与方向有关的某一函数。

这样，我们便可以将基尔霍夫公式写成

$$\begin{aligned}\psi(\boldsymbol{x})&=-\frac{1}{4\pi}\oint_S\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}\left[\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')+\left(\mathrm{i}k-\frac{1}{r}\right)\frac{\boldsymbol{r}}{r}\psi(\boldsymbol{x}')\right]\cdot\boldsymbol{e}_n\mathrm{d}S'\\&=-\frac{1}{4\pi}\left(\int_{S_0}+\int_{S_1}+\int_{S_2}\right)\\&=-\frac{1}{4\pi}\left(\int_{S_0}+\int_{S_2}\right).\end{aligned} \tag{158}$$

在 S_1 上的积分为 0 是因为被积函数直接为 0，而在 S_2 上，有 $\boldsymbol{e}_n=-\boldsymbol{e}_{R'}$，因此基尔霍夫公式的第一项因子：

$$\boldsymbol{e}_n\cdot\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')=-\boldsymbol{e}_{R'}\cdot\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')=-\frac{\partial}{\partial R'}\psi(\boldsymbol{x}')=-\left(\mathrm{i}k-\frac{1}{R'}\right)\psi(\boldsymbol{x}'). \tag{159}$$

上面的运算类似方程 (155)，读者可以自行证明。另外，由于是无穷远处界面，$r\to\infty$ 时，$\boldsymbol{r}/r\cong\boldsymbol{e}_n$，$1/r\cong1/R'$，于是

$$\begin{aligned}&\int_{S_2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r}\left[\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')+\left(\mathrm{i}k-\frac{1}{r}\right)\frac{\boldsymbol{r}}{r}\psi(\boldsymbol{x}')\right]\cdot\boldsymbol{e}_n\mathrm{d}S'\\&\cong\int_{S_2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{R'}\left[\nabla'\psi(\boldsymbol{x}')+\left(\mathrm{i}k-\frac{1}{R'}\right)\boldsymbol{e}_n\psi(\boldsymbol{x}')\right]\cdot\boldsymbol{e}_n\mathrm{d}S'\end{aligned}$$

$$= \int_{S_2} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{R'} \left[-\left(\mathrm{i}k - \frac{1}{R'}\right)\psi(\boldsymbol{x}') + \left(\mathrm{i}k - \frac{1}{R'}\right)\psi(\boldsymbol{x}') \right] \mathrm{d}S'$$
$$= 0. \tag{160}$$

也为 0，这样原基尔霍夫公式就退化为

$$\psi(\boldsymbol{x}) = -\frac{1}{4\pi}\int_{S_0} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r} \left[\nabla'\psi(\boldsymbol{x}') + \left(\mathrm{i}k - \frac{1}{r}\right)\frac{\boldsymbol{r}}{r}\psi(\boldsymbol{x}') \right] \cdot \boldsymbol{e}_n \mathrm{d}S'. \tag{161}$$

根据第一个假设，在孔面上的场强可以取为入射波场强，设入射波

$$\psi_1(\boldsymbol{x}') = \psi_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}_1 \cdot \boldsymbol{x}'}. \tag{162}$$

是平面波，其中 ψ_0 为原点处的值，这样 $\nabla' \to \mathrm{i}\boldsymbol{k}_1$ 这一替换就成立了。另外，让我们考虑夫琅禾费（Fraunhofer）衍射，如教科书图 5-14。假设我们在屏幕右边很远处（以至于出射波近乎平行）观察由 $\boldsymbol{k}_2$ 方向传播的衍射波，$\boldsymbol{k}_2$ 沿着 R 方向，结合几何关系不难看出

$$r = R - \frac{\boldsymbol{k}_2}{k} \cdot \boldsymbol{x}', \qquad k\frac{\boldsymbol{r}}{r} = \boldsymbol{k}_2. \tag{163}$$

代入上面的基尔霍夫公式，并略去 $1/r$ 高阶项，可得（推导从简）

$$\begin{aligned} \psi(\boldsymbol{x}) &= -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}\int_{S_0} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}_1 - \boldsymbol{k}_2)\cdot\boldsymbol{x}'}(\boldsymbol{k}_1 + \boldsymbol{k}_2) \cdot \boldsymbol{e}_n \mathrm{d}S' \\ &= -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}\int_{S_0} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}_1 - \boldsymbol{k}_2)\cdot\boldsymbol{x}'}(\cos\theta_1 + \cos\theta_2)\mathrm{d}S'. \end{aligned} \tag{164}$$

θ_1 为入射波波矢 $\boldsymbol{k}_1$ 与法向 $\boldsymbol{e}_n$ 的夹角，θ_2 为衍射波波矢 $\boldsymbol{k}_2$ 与法向 $\boldsymbol{e}_n$ 的夹角，$\cos\theta_1 + \cos\theta_2$ 称为倾斜因子。衍射光强可利用 $|\psi(\boldsymbol{x})|^2$ 计算，得到光强分布之后即可得到衍射图样。正如我们一开始的假设，衍射角 θ_2 不能很大，否则标量衍射理论将不再是好的近似。另外，如果不将 $1/r$ 高阶项略去，我们将会得到所谓的菲涅尔（Fresnel）衍射，显然 r 不是很大时表示观察者的位置距离屏幕较近，衍射波将不能看作是平行的。菲涅尔衍射更为复杂，我们不再详细讨论。

最后，让我们应用基尔霍夫公式计算矩形小孔的夫琅禾费衍射。为此，考虑波长 λ 的平面波垂直入射屏幕的矩形小孔上，小孔边长为 a 和 b，且 $a, b \gg \lambda$，取小孔中心为原点，z 轴与小孔面垂直，入射波沿着 z 轴方向，于是 $\cos\theta_1 = \cos 0 = 1$，孔面上 $z' = 0$，故 $\boldsymbol{k}_1 \cdot \boldsymbol{x}' = 0$，于是

$$\begin{aligned} \psi(\boldsymbol{x}) &= -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}\int_{S_0} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}_1 - \boldsymbol{k}_2)\cdot\boldsymbol{x}'}(\cos\theta_1 + \cos\theta_2)\mathrm{d}S' \\ &= -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}(1 + \cos\theta_2)\int_{S_0} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}_2\cdot\boldsymbol{x}'}\mathrm{d}S' \\ &= -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}(1 + \cos\theta_2)\int_{-a}^{a} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_{2x}x'}\mathrm{d}x' \int_{-b}^{b} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_{2y}y'}\mathrm{d}y' \\ &= -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}(1 + \cos\theta_2)\frac{4}{k_{2x}k_{2y}}\sin k_{2x}a \cdot \sin k_{2y}b \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}(1+\cos\theta_2)\frac{4}{(k\sin\alpha)(k\sin\beta)}\sin(k\sin\alpha a)\cdot\sin(k\sin\beta b)\\
&\cong -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}(1+\cos\theta_2)\frac{4}{(k\alpha)(k\beta)}\sin(k\alpha a)\cdot\sin(k\beta b)\\
&= -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}(1+\cos\theta_2)\frac{4}{k^2}\frac{\sin(k\alpha a)}{\alpha}\frac{\sin(k\beta b)}{\beta}.
\end{aligned}
\tag{165}
$$

α,β 分别为衍射波偏离 YZ 平面和 XZ 平面的夹角。于是光强为

$$
I = |\psi(\boldsymbol{x})|^2 = \frac{\psi_0^2}{16\pi^2}\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}kR}}{R^2}(1+\cos\theta_2)^2\frac{16}{k^4}\frac{\sin^2(k\alpha a)}{\alpha^2}\frac{\sin^2(k\beta b)}{\beta^2}. \tag{166}
$$

当 $\theta_2=\alpha=\beta=0$ 时，为沿着 z 轴的光强 I_0

$$
\psi(\boldsymbol{x}) = -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}(1+\cos 0)\frac{4}{k^2}\frac{\sin(k0a)}{0}\frac{\sin(k0b)}{0} \cong -\frac{\mathrm{i}\psi_0}{\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}\cdot 2ab. \tag{167}
$$

$$
I_0 = |\psi(\boldsymbol{x})|^2 = \frac{\psi_0^2}{\pi^2}\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}kR}}{R^2}\cdot 4a^2b^2. \tag{168}
$$

在上面我们用到了微积分的等价无穷小替换和重要极限

$$
\sin\xi \cong \xi, \qquad \xi\to 0. \tag{169}
$$

$$
\lim_{\xi\to 0}\frac{\sin\xi}{\xi} = 1 \tag{170}
$$

将 I_0 代入到 I 中可得衍射光强

$$
\begin{aligned}
I = |\psi(\boldsymbol{x})|^2 &= I_0\left(\frac{1+\cos\theta_2}{2}\right)^2\left(\frac{\sin(k\alpha a)}{k\alpha a}\right)^2\left(\frac{\sin(k\beta b)}{k\beta b}\right)^2\\
&\cong I_0\left(\frac{\sin(k\alpha a)}{k\alpha a}\right)^2\left(\frac{\sin(k\beta b)}{k\beta b}\right)^2.
\end{aligned}
\tag{171}
$$

由此可看到衍射光强的角分布。波长越短，衍射条纹越密，上式已经相当好地被光学实验验证。

5.7 电磁场的动量

在第一章，我们介绍了电磁场的能量和能流，本节我们介绍电磁场的动量和动量流。

电磁场和带电物质之间有相互作用，当电磁波入射物体时，物体内的带电粒子受到电磁场作用，使得整个物体受到一定的总力，物体受力后动量会变化，同时电磁波也会被反射或吸收而改变了它的空间运动状态，电磁场动量也发生相应的改变。因此电磁场也具有动量，辐射压力是电磁场带有动量的实验证据。下面我们仿照推导电磁场的能量守恒定律，研究电磁场的动量守恒定律。

洛伦兹力密度

$$
\rho\boldsymbol{E} + \boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B} = \boldsymbol{f} = \frac{\partial \boldsymbol{p}}{\partial t}. \tag{172}
$$

它本身表示电荷系统的动量密度 $\boldsymbol{p}$ 的改变率。电磁场与电荷系统相互作用，根据动量守恒定律，左边应该可以表示成电磁场的动量密度的改变率和场内动量转移的一些量。为此我们用麦克斯韦方程组把左边表示出来，由真空中的麦克斯韦方程组

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \boldsymbol{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}. \tag{173}$$

方程 (172) 化为

$$\varepsilon_0 (\nabla \cdot \boldsymbol{E}) \boldsymbol{E} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \times \boldsymbol{B}. \tag{174}$$

利用

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0, \qquad \nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}. \tag{175}$$

上式化为对称的形式

$$\left[\varepsilon_0 (\nabla \cdot \boldsymbol{E}) \boldsymbol{E} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \cdot \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{B} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{B} + \varepsilon_0 (\nabla \times \boldsymbol{E}) \times \boldsymbol{E} \right] - \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}). \tag{176}$$

根据量纲比较，发现上式中最后一项去掉负号应该解释为电磁场动量密度的改变率，于是可以定义电磁场的动量密度 $\boldsymbol{g}$

$$\boldsymbol{g} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{S}}{c^2}. \tag{177}$$

注意到电磁场动量密度的改变率前面是负号，如果将其移到右边，和电荷系统的动量密度的改变率放在一起，可以合称为系统的总动量，那么按照连续性方程的写法，中括号这一部分应该可以表示成散度作用在某一物理量的形式。尤其是注意到中括号本身表示矢量，因此这个“某一物理量”应该是张量，因为张量的散度才为矢量。即

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathscr{T}' &= \left[\varepsilon_0 (\nabla \cdot \boldsymbol{E}) \boldsymbol{E} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \cdot \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{B} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{B} + \varepsilon_0 (\nabla \times \boldsymbol{E}) \times \boldsymbol{E} \right] \\ &= \frac{\partial \boldsymbol{p}}{\partial t} + \frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial t} = \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t}. \end{aligned} \tag{178}$$

为此让我们对中括号进行一些化简，利用

$$(\nabla \times \boldsymbol{E}) \times \boldsymbol{E} = (\boldsymbol{E} \cdot \nabla) \boldsymbol{E} - \frac{1}{2} \nabla E^2. \tag{179}$$

和并矢的性质，不难将中括号的第一和第四项写作

$$\begin{aligned} \varepsilon_0 (\nabla \cdot \boldsymbol{E}) \boldsymbol{E} + \varepsilon_0 (\nabla \times \boldsymbol{E}) \times \boldsymbol{E} &= \varepsilon_0 (\nabla \cdot \boldsymbol{E}) \boldsymbol{E} + \varepsilon_0 \left[(\boldsymbol{E} \cdot \nabla) \boldsymbol{E} - \frac{1}{2} \nabla E^2 \right] \\ &= \varepsilon_0 \nabla \cdot (\boldsymbol{E}\boldsymbol{E}) - \varepsilon_0 \frac{1}{2} E^2 = \varepsilon_0 \nabla \cdot (\boldsymbol{E}\boldsymbol{E}) - \varepsilon_0 \frac{1}{2} \nabla E^2 \\ &= \varepsilon_0 \nabla \cdot (\boldsymbol{E}\boldsymbol{E}) - \varepsilon_0 \frac{1}{2} \nabla \cdot \mathscr{I} E^2 \\ &= \varepsilon_0 \nabla \cdot \left(\boldsymbol{E}\boldsymbol{E} - \frac{1}{2} \mathscr{I} E^2 \right). \end{aligned} \tag{180}$$

$\mathscr{I}$ 为单位张量。同理

$$\frac{1}{\mu_0}(\nabla\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}+\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=\frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot\left(\boldsymbol{BB}-\frac{1}{2}\mathscr{I}B^2\right). \tag{181}$$

因此

$$\begin{aligned}\nabla\cdot\mathscr{T}'&=\varepsilon_0\nabla\cdot\left(\boldsymbol{EE}-\frac{1}{2}\mathscr{I}E^2\right)+\frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot\left(\boldsymbol{BB}-\frac{1}{2}\mathscr{I}B^2\right)\\&=\nabla\cdot\left[\varepsilon_0\boldsymbol{EE}+\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{BB}-\frac{1}{2}\mathscr{I}\left(\varepsilon_0E^2+\frac{1}{\mu_0}B^2\right)\right].\end{aligned} \tag{182}$$

取 $\mathscr{T}=-\mathscr{T}'$，于是

$$\nabla\cdot\mathscr{T}=\nabla\cdot\left[-\varepsilon_0\boldsymbol{EE}-\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{BB}+\frac{1}{2}\mathscr{I}\left(\varepsilon_0E^2+\frac{1}{\mu_0}B^2\right)\right]. \tag{183}$$

此时

$$-\nabla\cdot\mathscr{T}=\frac{\partial\boldsymbol{p}}{\partial t}+\frac{\partial\boldsymbol{g}}{\partial t}=\frac{\partial\boldsymbol{P}}{\partial t}. \tag{184}$$

即

$$-\nabla\cdot\mathscr{T}=\boldsymbol{f}+\frac{\partial\boldsymbol{g}}{\partial t}. \tag{185}$$

仿照连续性方程的形式，我们可以把 $\mathscr{T}$ 定义为电磁场的动量流密度张量或电磁场应力张量，上式正是动量守恒定律。动量流密度张量 $\mathscr{T}$ 是一个二阶张量，共有 9 个分量，其分量 $\mathcal{T}_{ij}$ 的物理意义是通过垂直于 i 轴的单位面积流过的动量的 j 分量。

由于电磁波具有动量，它入射物体上时会对物体施加一定的压力，这种压力称为辐射压力。利用电磁场动量密度和动量守恒定律可以计算辐射压强。读者可阅读教科书的正文。

参考文献

田光善. 西安交通大学电动力学讲义.

习题

教科书 (第三/四版) 第五章的 1、2、3、4、8、11 题